密立根油滴实验报告

——平衡法测量电子电量

姓名：_____　　学号：_____

班级：_____

日期：_____

实验条件：温度 22 °C；压强 1033 hPa；油滴匀速下落距离 1.60 mm。

1　实验目的

1. 理解密立根油滴实验的测量原理，掌握用平衡法测量油滴电荷的方法。

2. 测量基本电荷（电子电量），并根据不同油滴的电荷量分析电荷的量子化特征。

3. 学习对微小油滴的运动进行 Stokes 修正，以及多次独立测量的数据处理方法。

2　实验原理

调节平行板间电压，使带电油滴静止。忽略其他微小作用力，油滴所受电场力与有效重力平衡。考虑空气浮力，有

$$\frac{qU}{d} = \frac{4}{3}\pi r^3(\rho_{油} - \rho_{空气})g, \tag{1}$$

式中，q 为油滴电荷量，U 为平衡电压，d 为平行板间距，r 为油滴半径，g 为重力加速度。令 $\rho = \rho_{油} - \rho_{空气}$。每一次下落测量分别使用该次记录的下落时间 t 和速度 $v = l/t$，未修正的空气黏滞系数记为 η_0。

按照参考 PDF 的数据处理方法，由于油滴半径很小，空气不能简单视为连续流体，需要对 Stokes 定律中的黏滞系数作如下修正：

$$\eta = \frac{\eta_0}{1 + \dfrac{b}{pr}}, \tag{2}$$

其中 p 为空气压强，b 为修正系数。将修正后的黏滞阻力与油滴在空气中的表观重力联立，可直接解得修正后的油滴半径：

$$r = -\frac{b}{2p} + \sqrt{\left(\frac{b}{2p}\right)^2 + \frac{9\eta_0 l}{2\rho g t}}. \tag{3}$$

该式为二次方程的正根，不需要迭代。进一步由平衡条件得到油滴电荷量：

$$q = \frac{18\pi d}{U\sqrt{2\rho g}} \left[\frac{\eta_0 l}{t\left(1 + \dfrac{b}{pr}\right)}\right]^{3/2}. \tag{4}$$

本报告严格采用上述 PDF 方法，每次测量均独立地由式 (3) 求修正半径，再由式 (4) 求电荷量。取标准电子电量 $e_0 = 1.602176634 \times 10^{-19}$ C，油滴所带电子数为

$$n = \operatorname{round}\left(\frac{q}{e_0}\right). \tag{5}$$

每次测量给出的电子电量及其相对误差分别为

$$e_k = \frac{q_k}{n_k}, \qquad \delta_k = \frac{|e_k - e_0|}{e_0} \times 100\%, \qquad k = 1, 2, \ldots, 20. \tag{6}$$

3 实验参数

表 1 实验参数及计算用常量

参数	符号	数值	单位
温度	T	22	°C
空气压强	p	1.033×10^5	Pa
油密度	$\rho_{油}$	980.0	kg/m^3
空气密度	$\rho_{空气}$	1.29	kg/m^3
有效密度	ρ	978.71	kg/m^3
重力加速度	g	9.793	m/s^2
未修正空气黏滞系数	η_0	1.819412×10^{-5}	Pa · s
平行板间距	d	5.0×10^{-3}	m
Stokes 修正系数	b	8.23×10^{-3}	N/m
下落距离	l	1.6×10^{-3}	m

其中油密度和未修正空气黏滞系数由实验给定公式计算：

$$\rho_{油} = 991 - 0.5T = 980.0 \text{ kg/m}^3, \tag{7}$$

$$\eta_0 = 1.81 \times 10^{-5}\,[1 + 0.0026(T - 20)] = 1.819412 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}. \tag{8}$$

4 实验步骤

1. 调节仪器，使平行板水平、油滴成像清晰，并熟悉平衡电压调节和计时操作。
2. 喷入油滴，选择运动缓慢、清晰的带电油滴，调节平衡电压使其稳定悬浮，记录平衡电压 U。
3. 撤去电场，让油滴匀速下落 1.60 mm，记录下落时间；对同一油滴重复测量两次。
4. 共测量 10 个油滴，得到 20 次下落时间记录。每次记录分别计算修正半径、电荷量和电子电量，并作 Stokes 修正。
5. 由每次计算的 q/e_0 确定电子数 n，再计算对应的 e_k，最后对 20 个独立结果进行统计和线性拟合。

5 数据记录与处理

5.1 原始测量数据

表 2　10 个油滴的平衡电压和两次下落时间

油滴序号	U/V	第 1 次 t_1/s	第 2 次 t_2/s
1	89	70.49	73.01
2	124	24.31	23.50
3	141	25.88	26.61
4	158	47.94	50.48
5	106	20.61	19.34
6	89	28.21	27.71
7	211	24.51	25.11
8	140	25.37	25.58
9	172	21.89	23.24
10	85	36.81	35.88

5.2 Stokes 修正后的独立计算结果

表中“序号”的前一个数字表示油滴编号，后一个数字表示测量次序。每一次测量均单独代入对应时间，不对两次下落时间作平均。

表 3 20 次测量的油滴半径、电荷量及电子电量

序号	r/μm	$q/(10^{-19}$ C)	n	$e_k/(10^{-19}$ C)	相对误差
1-1	0.402298	1.468524	1	1.468524	8.34%
1-2	0.394663	1.386497	1	1.386497	13.46%
2-1	0.711037	5.819480	4	1.454870	9.19%
2-2	0.723833	6.139332	4	1.534833	4.20%
3-1	0.687972	4.635759	3	1.545253	3.55%
3-2	0.677949	4.436098	3	1.478699	7.71%
4-1	0.495595	1.546509	1	1.546509	3.47%
4-2	0.482027	1.422938	1	1.422938	11.19%
5-1	0.775482	8.831575	6	1.471929	8.13%
5-2	0.801765	9.760297	6	1.626716	1.53%
6-1	0.657361	6.406945	4	1.601736	0.03%
6-2	0.663603	6.591185	4	1.647796	2.85%
7-1	0.707976	3.375998	2	1.687999	5.36%
7-2	0.699014	3.249396	2	1.624698	1.41%
8-1	0.695229	4.818188	3	1.606063	0.24%
8-2	0.692214	4.755783	3	1.585261	1.06%
9-1	0.751344	4.950135	3	1.650045	2.99%
9-2	0.728081	4.504421	3	1.501474	6.29%
10-1	0.570811	4.392251	3	1.464084	8.62%
10-2	0.578641	4.575492	3	1.525164	4.81%

5.3 示例计算

以第 1 个油滴为例，两次测量分别计算。第 1 次测量使用 $t = 70.49$ s，由式 (3) 得

$$r_{1,1} = -\frac{b}{2p} + \sqrt{\left(\frac{b}{2p}\right)^2 + \frac{9\eta_0 l}{2\rho g \times 70.49}} = 0.402298\ \mu\text{m}. \tag{9}$$

相应的 Stokes 修正因子为

$$K_{1,1} = 1 + \frac{b}{pr_{1,1}} = 1.198040. \tag{10}$$

代入式 (4)，得到

$$q_{1,1} = 1.468524 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}, \qquad n_{1,1} = 1, \tag{11}$$

因此

$$e_{1,1} = 1.468524 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}, \qquad \delta_{1,1} = 8.34\%. \tag{12}$$

第 2 次测量单独使用 $t = 73.01$ s，同理得到

$$r_{1,2} = 0.394663\ \mu\mathrm{m}, \qquad K_{1,2} = 1.201870, \tag{13}$$

$$q_{1,2} = 1.386497 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}, \qquad n_{1,2} = 1, \tag{14}$$

$$e_{1,2} = 1.386497 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}, \qquad \delta_{1,2} = 13.46\%. \tag{15}$$

可见两次测量各自给出完整结果，计算过程中没有使用两次时间的平均值。

6 实验结果与分析

20 次独立测量给出的电子电量平均值为

$$\bar{e} = \frac{1}{20}\sum_{k=1}^{20} e_k = 1.541554 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}. \tag{16}$$

与标准值 e_0 相比，平均值的相对误差为

$$\delta = \frac{|\bar{e} - e_0|}{e_0} \times 100\% = 3.784\%, \tag{17}$$

即测量结果比标准值低约 3.784%。20 个 e_k 的样本标准偏差为 8.4630×10^{-21} C，单次结果范围为 1.386497×10^{-19}～1.687999×10^{-19} C。

各次测量推得的电子数共出现 1、2、3、4、6 五种不同取值。以 n 为整数对电荷量归一化后，各组 e_k 均接近标准电子电量，实验结果支持油滴电荷呈整数倍分布的量子化特征。

6.1 电荷量与电子数的线性拟合

若电荷量子化成立，则油滴电荷量应满足 $q = ne$。以 10^{-19} C 为电荷量单位，对 20 组独立计算的 (n_k, q_k) 作带截距的最小二乘线性拟合：

$$q = an + b, \tag{18}$$

其中斜率 a 对应电子电量。拟合得到

$$q = (1.561456n - 0.031027) \times 10^{-19}\ \mathrm{C}, \qquad R^2 = 0.987977. \tag{19}$$

因此

$$e_{\mathrm{fit}} = 1.561456 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}, \tag{20}$$

其相对标准值的误差为 2.542%。拟合截距仅为 $-0.031027 \times 10^{-19}$ C，接近理论值零；决定系数 R^2 接近 1，说明电荷量与整数电子数之间具有良好的线性关系。拟合斜率与直接平均所得 $\bar{e}$ 接近，两种数据处理方法相互印证。

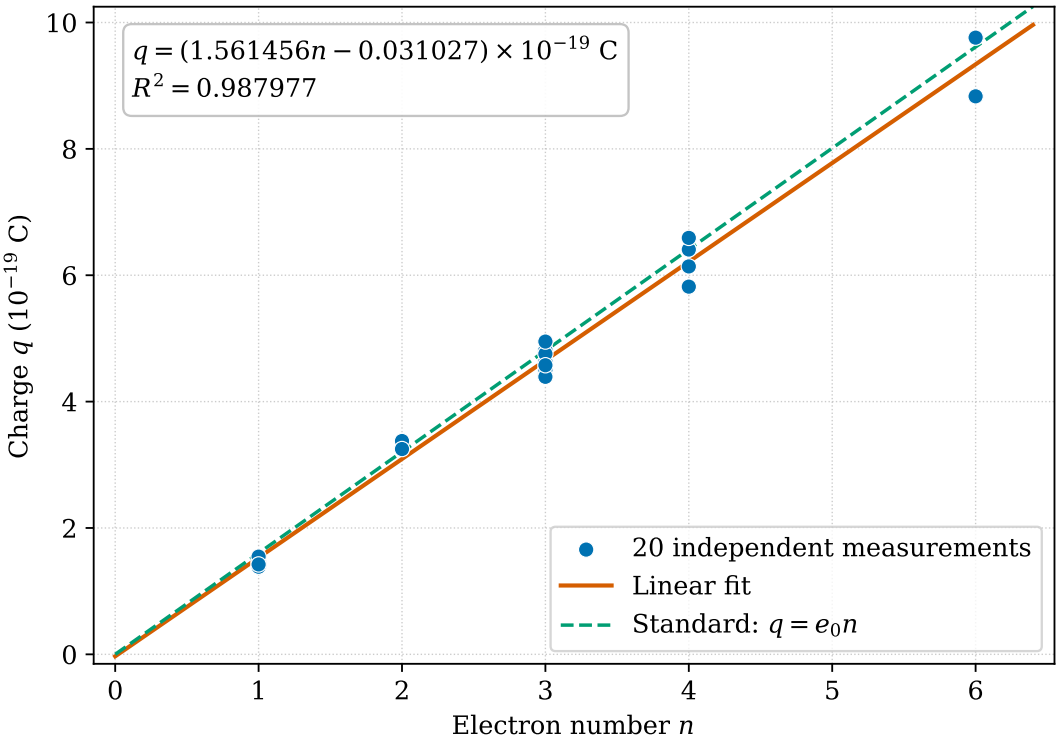


图 1　20 次独立测量的电荷量 q 随电子数 n 的关系及线性拟合。橙色实线为拟合结果，绿色虚线为标准关系 $q = e_0 n$。

图 2 给出了各测量点相对于拟合直线的残差。残差分布在零线两侧，未表现出明显的系统性弯曲趋势，说明采用线性关系描述实验数据是合理的。残差的大小反映了计时、平衡电压调节及油滴运动稳定性等因素造成的分散。

7　误差分析与注意事项

1. 下落时间由人工计时，启停反应时间以及油滴是否真正达到匀速运动，都会直接影响半径和电荷量。由式 (3) 和式 (4) 可知，修正半径及电荷量均与本次测量的 t 密切相关，且电荷量对时间的依赖更强，因此计时误差对最终结果尤为敏感。

2. 油滴若未完全静止，或平衡电压读数存在波动，会使电场力与有效重力不完全平衡。应选择清晰、运动稳定的油滴并细致调压。

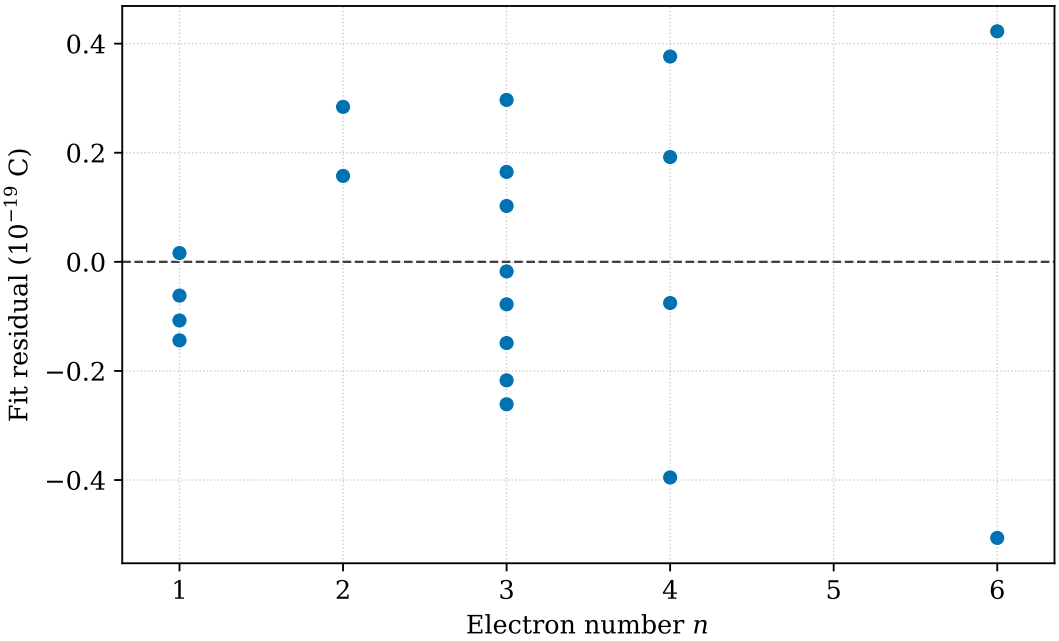


图 2　20 次独立计算的电荷量线性拟合残差图，残差单位为 10^{-19} C。

3. 油滴的布朗运动、空气对流、板间距和仪器校准偏差，以及油滴蒸发造成的半径变化，均可能带来系统或随机误差。

4. Stokes 修正与油滴半径和空气压强有关。本实验统一采用 $T = 22\,^{\circ}\mathrm{C}$、$p = 1033\,\mathrm{hPa}$，严格按照参考 PDF 的解析公式修正半径，未进行迭代求解。

8　实验结论

采用平衡法，按照参考 PDF 的方法对每一次测量分别作 Stokes 修正，20 次独立计算得到的电子电量平均值为

$$\boxed{\bar{e} = 1.541554 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}}, \tag{21}$$

相对标准值的误差为 3.784%。线性拟合给出 $e_{\mathrm{fit}} = 1.561456 \times 10^{-19}$ C，且 $R^2 = 0.987977$。不同油滴的电荷量可分别对应 1、2、3、4、6 个基本电荷，结果与电荷量子化规律相符。